Park rozrywki AiBtcQuantLandia: analiza popularności, przychodów i niezawodności atrakcji

Wojciech Kowal Mateusz Łazowy Jakub Idasiak Darina Khamrakulova

28-01-26

Spis treści

1 Cel **2**

2 Najpopularniejsze atrakcje: porównanie kosztów i zysków. **2**

2.1 Najpopularniejsze atrakcje. 2

2.2 Przychody generowane przez najpopularniejsze atrakcje. 2

2.3 Koszty obsługi atrakcji. 3

2.4 Opłacalność atrakcji. 4

2.5 Czasowa niedostępność atrakcji. 4

2.6 Wpływ awarii na przychody. 5

3 Analiza liczby obsłużonych klientów w każdym miesiącu działalności firmy. **7**

4 Ocena poziomu bezpieczeństwa atrakcji oraz konieczności wprowadzenia zmian. **8**

5 Atrakcje o wysokiej rentowności i niskich kosztach obsługi. **9**

6 Zależnośc popularności atrakcji od sezonu. **10**

7 Wpływu wieku gości na wybór atrakcji i korzystanie z VR. **11**

8 Analiza stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających. **12**

9 Porównanie poziomu przychodów gości korzystających z atrakcji VR na tle pozostałych odwiedzających. **13**

10 Najczęściej sprzedawane rodzaje biletów. **14**

11 Atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii. **15**

1 Cel

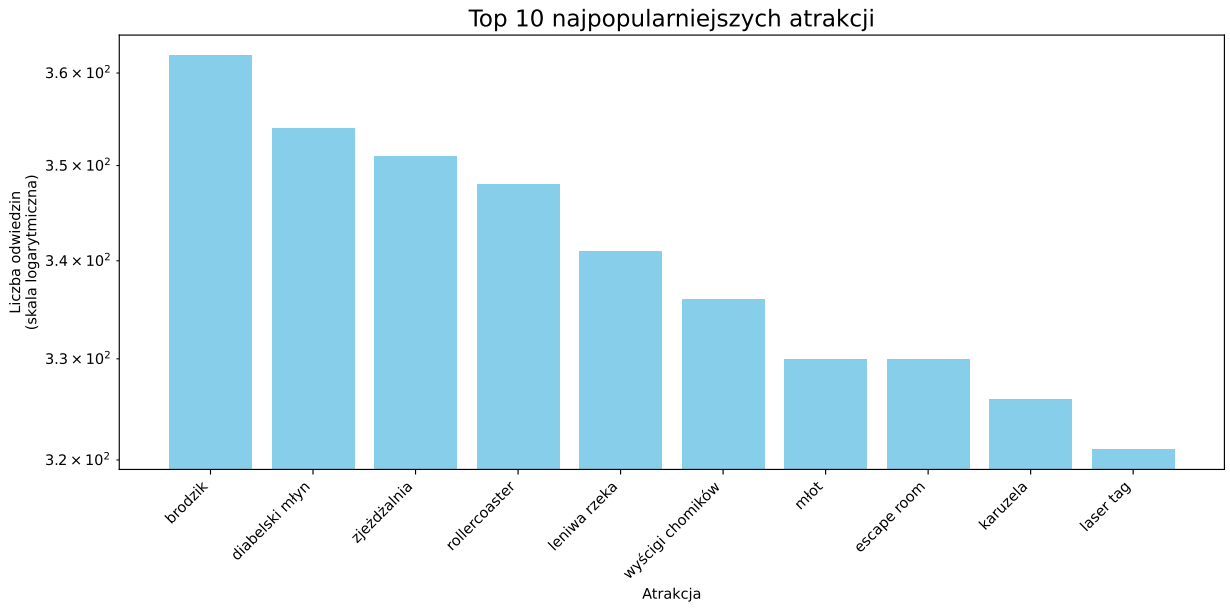
Dany raport został stworzony z celem analizy funkcjonowania parku rozrywki AiBtcQuantLandia. Analiza koncentruje się na atrakcjach, w szczególności na kosztach ich obsługi, zyskach, bezpieczeństwie i niezawodności. Rozpatrywany jest poziom popularności atrakcji wśród gości, aspekt rentowności atrakcji oraz przychodów generowanych przez nie. Na podstwaie przeprowadzonej analizy można podejmować odpowiednie działania biznesowe i strategiczne, skierowane na optymalizację kosztów, zwiększenie zysków parku albo indentyfikowanie potencjalnych ryzyk.

2 Najpopularniejsze atrakcje: porównanie kosztów i zysków.

Działalność parku rozrywki opiera się na połączeniu atrakcji dopasowanych do oczekiwań klinetów, efektywnego zarządzania przychodami oraz maksymalizacji zysków. Zbadajmy ogólne statystyki parku, żeby ustalić, które atrakcje w naszym parku rozrywki są najpopularniejsze, jakie zyski generują, jakie są koszty obsługi atrakcji oraz jak ich czasowa niedostępność z powodu awarii wpływa na przychody parku.

2.1 Najpopularniejsze atrakcje.

Wyznaczmy 10 najpopularniejszych atrakcji w naszym parku do dalszej szczegółowej analizy. Jak widać na rysunku 1, brodzik i diabelski młyn dominują pod względem liczby wizyt. Warto zauważyć, że do rankingu trafiły atrakcje o różnym charakterze: tradycyjne i ekstremalne (np. diabelski młyn i rollercoaster), a także spokojniejsze i nietypowe (jak escape room czy wyścigi chomików), co świadczy o różnych preferencjach gości.

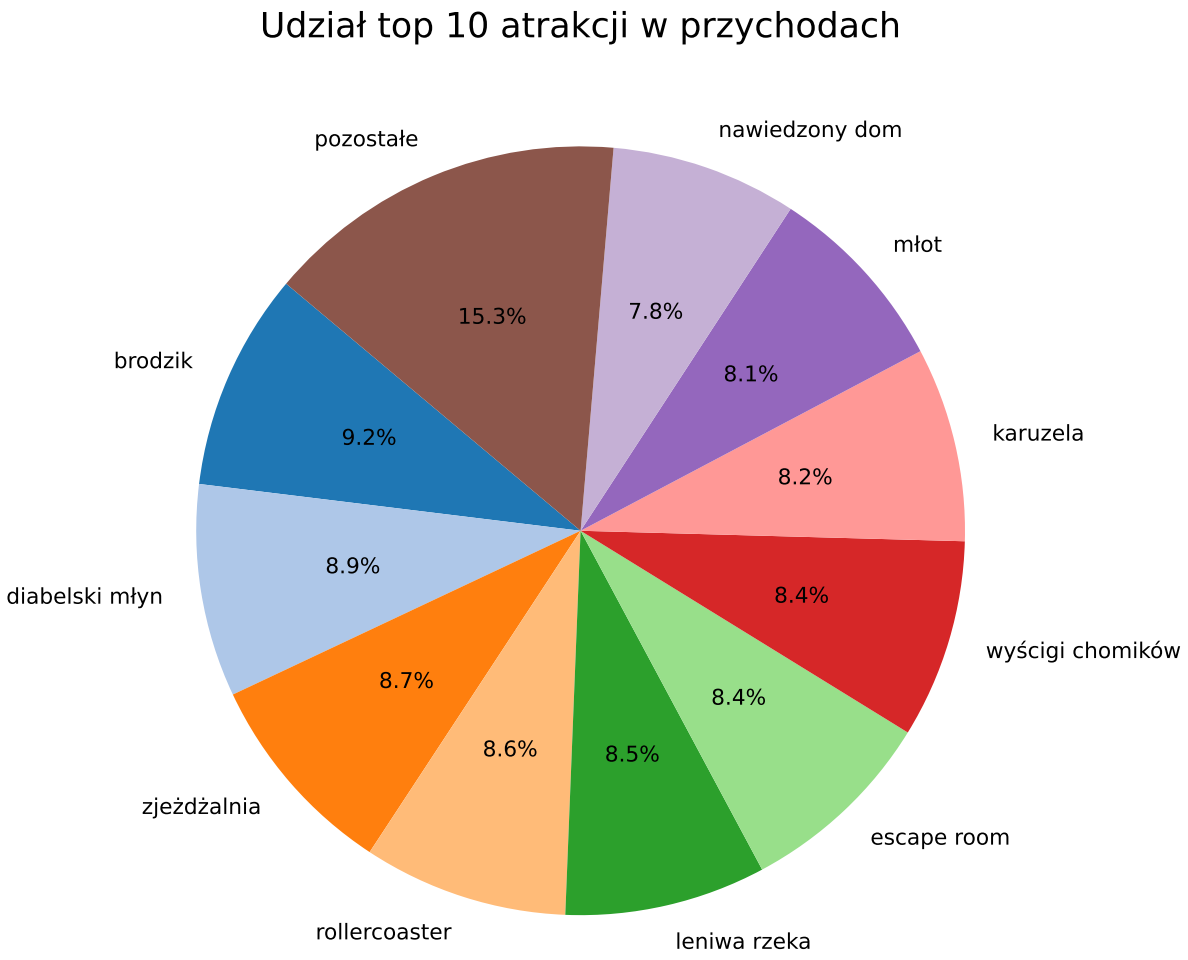


Rysunek 1: 10 najpopularniejszych atrakcji w naszym parku.

2.2 Przychody generowane przez najpopularniejsze atrakcje.

Wyznaczono już 10 najpopularniejszych atrakcji, teraz jest kolej sprawdzić, jaki one mają wpływ na przychody w całym parku. Wykres kołowy na rysunku 2 przedstawia ten udział.

Na podstawie wykresu można stwierdzić, że przychody popularnych atrakcji są wyrównane i wynoszą około 8-9% dla pojedynczej atrakcji, gdy łączny udział pozostałych atrakcji wynosi tylko 15,3%. Łącznie najpopularniejsze atrakcje generują większość przychodów. Takie rozłożenie przychodów jest stabilne i odporne na ryzyka.



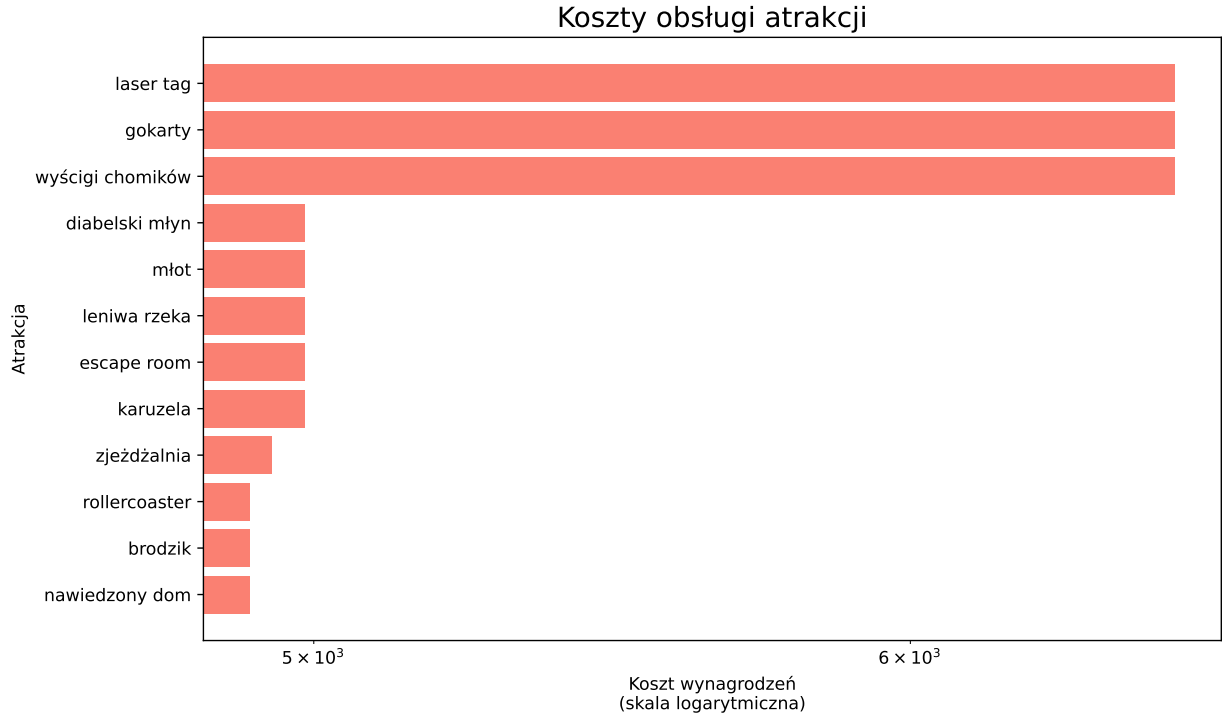
Rysunek 2: Porównanie przychodów generowanych przez 10 najpopularniejszych atrakcji do pozostałych atrakcji.

2.3 Koszty obsługi atrakcji.

Ważną rolę w zarządzaniu parkiem rozrywki odgrywają również koszty obsługi atrakcji. Ten czynnik w połączeniu z, np. analiżą liczby wizyt, może być decydującym o tym, czy atrakcja powinna pozostać w

ofercie, czy zostać zlikwidowana. Przeanalizujmy koszty obsługi atrakcji w naszym parku. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 3.

Na wykresie poziomym widać, że w naszym parku są trzy atrakcje o najwyższych kosztach obsługi: laser tag, gokarty oraz wyścigi chomików. Te atrakcje wymagają znacznie więcej pracowników i energii do ich obługi. Koszty pozostałych atrakcji nie różnią się między sobą znacząco i są mniej wymagające w utzrymaniu. Przy administrowaniu naszym parkiem warto wiedzieć, które atrakcje są najbardziej kosztowne, żeby optymalnie zarządzać budżetem i zasobami.



Rysunek 3: Porównanie kosztów utrzymania atrakcji.

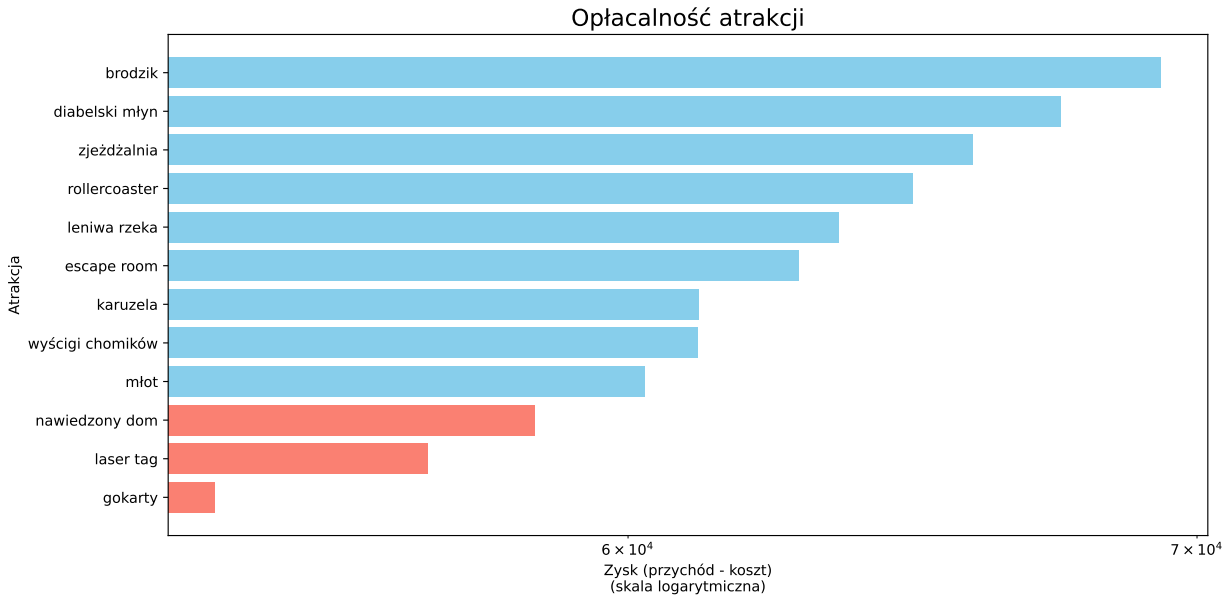
2.4 Opłacalność atrakcji.

W celu rozwoju parku warto rozumieć, które atrakcje mają najlepszy stosunek kosztów ich obsługi do przychodów. Do monitorowania opłacalności w naszym parku posłużmy się wykresem z rysunku 4.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najbardziej opłacalnymi w naszym parku są brodzik, diabelski młyn, zjeżdżalnia i rollercoaster. Wskazuje to, że warto inwestować w tradycyjne atrakcje ze względu na ich wysoką rentowność. Najmniej opłacalne są gokarty. Można zastanowić się nad optymalizacją kosztów ich działania albo nad sposobem przyciągania do nich większej ilości odwiedzających. Dla dalszego rozwoju parku sensowne jest jednak skoncentrowanie się na bardziej dochodowych atrakcjach.

2.5 Czasowa niedostępność atrakcji.

Nasz park rozrywki charakteryzuje się różnorodnością atrakcji, które przyciągają ludzi o różnych upodobaniach. Ale nie zawsze wszytskie atrakcje są dostępne dla odwiedzających. Czasowe awarie mogą prowadzić do niezadowolenia ze strony gości, dezorganizacji pracy i strat operacyjnych. Zobaczmy przy pomocy wykresu z rysunku 5, czy atrakcje w naszym parku były często niedostępne.



Rysunek 4: Rentowność atrakcji.

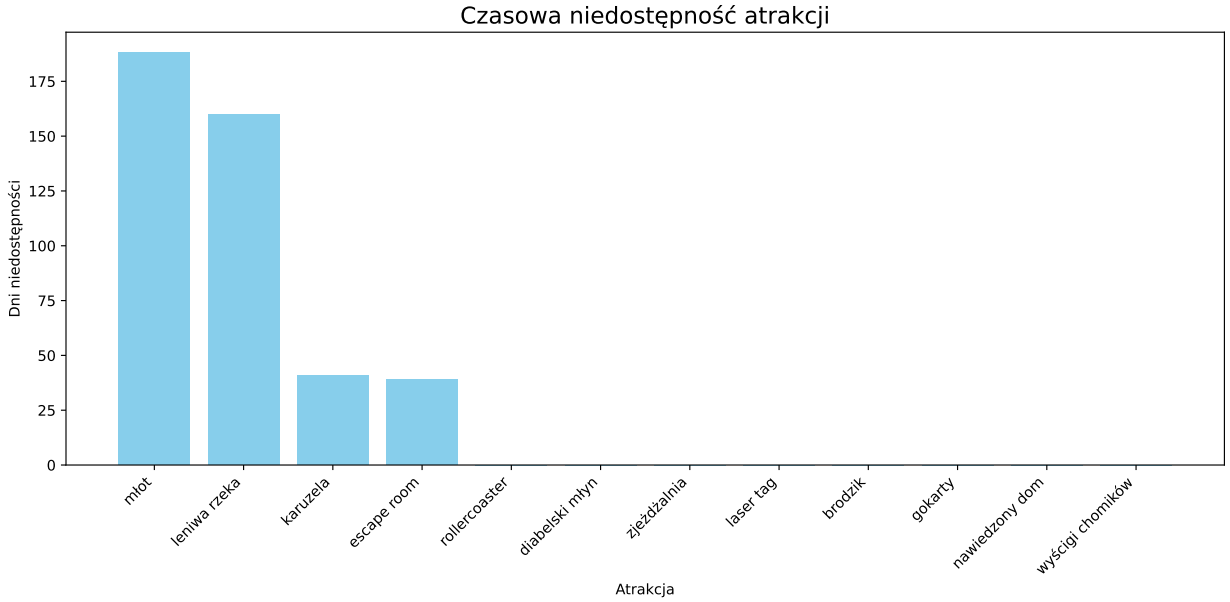
Wyniki analizy wskazują, że jedynie wybrane atrakcje, czyli młot, leniwa rzeka, karuzela i escape room, wykazują problemy z niezawodnością. Najwięcej awarii odnotowano dla młotu i leniwej rzeki, co wskazuje na poważne problemy tych atrakcji. W związku z tym należy przeprowadzić szczegółowe kontrole techniczne i optymalizacje ich działań. Karuzela i escape room charakteryzują się sporadycznymi przerwami i awariami. Pozostałe atrakcje są niezawodne i dostępne dla gości przez cały okres. Dla poprawy funkcjonowania całego parku można skupić się na najbardziej problematycznych atrakcjach i wprowadzić regularne przeglądy techniczne dla utrzymania stabilnego działania niezawodnych atrakcji.

2.6 Wpływ awarii na przychody.

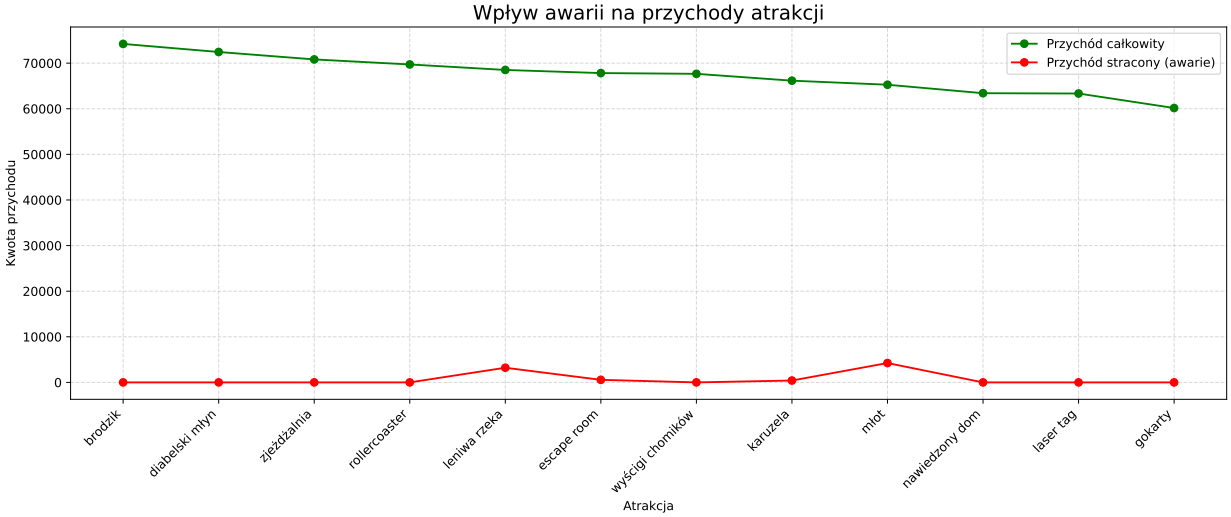
Jak wcześniej ustalono, awarie mają negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego parku. W związku z tym przypuszczamy, że przychody parku również mogą zależeć od niezawodności atrakcji. Wiemy już, że w naszym parku problemy techniczne koncentrują się wokół czterech atrakcji: młot, leniwa rzeka, karuzela i escape room. Zobaczmy na rysunku 6 zmiany przychodów tych atrakcji z powodu występowania awarii.

Z wykresu wynika, że liczne awarie powodują straty w przychodach. Widać to na przykładzie najczęściej niedostępnych atrakcji, czyli młotu oraz leniwej rzeki, ponieważ w tych punktach na wykresie wartości strat (przychodów straconych) są wyraźnie wyższe. Natomiast pojedyncze lub krótkotrwałe niedostępności atrakcji generują miminalne straty naszych przychodów.

Na podstawie analizy można stwierdzić, że spadek poziomu przychodów atrakcji występuje jedynie w przypadku długotrwałych awarii. W celu zmniejszenia przychodów straconych można wprowadzić monitorowanie atrakcji podatnych na awarie oraz regularne przeglądy techniczne wszytskich atrakcji. Te działania spowodują, że ryzyko wystąpienia awarii będzie mniejsze albo okres niedostępności atrakcji będzie krótszy.



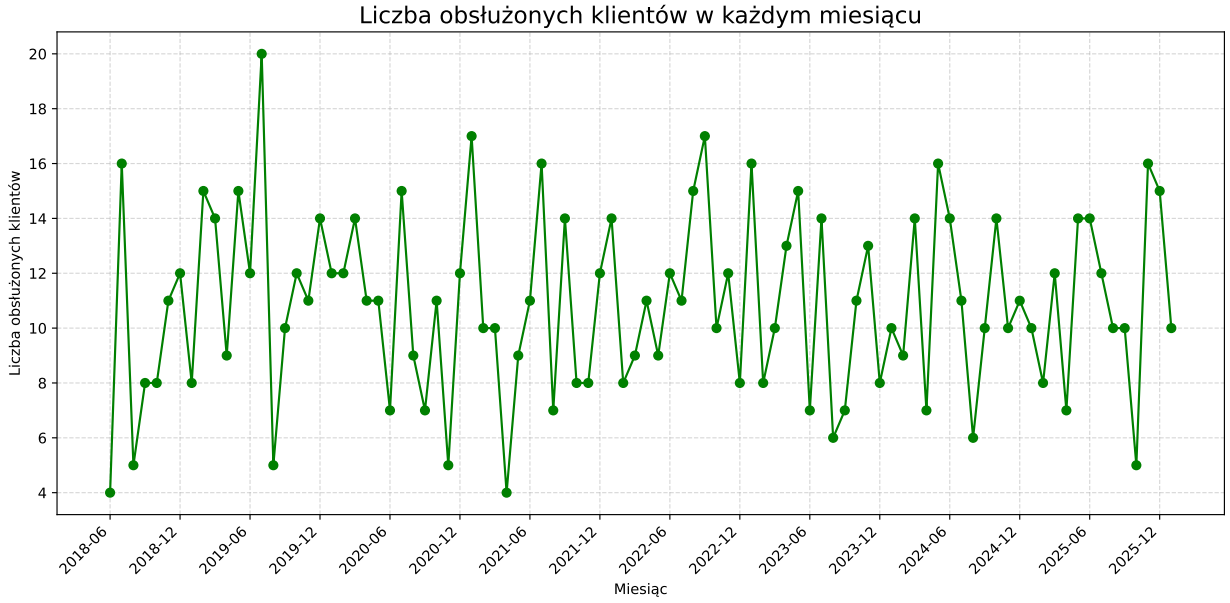
Rysunek 5: Czasowa niedostępność atrakcji z powodu awarii.



Rysunek 6: Zmiany przychodów atrakcji z powodu awarii.

3 Analiza liczby obsłużonych klientów w każdym miesiącu działalności firmy.

Jak w każdej działalności gospodarczej, zależy nam na zwiększaniu zysków, poszerzaniu oferty atrakcji oraz rozwoju firmy. Ale czy to jest sensowne i osiągalne w przypadku naszego parku rozrywki? Czy być może firma doświadcza spadku i kontynuacja działalności jest nieopłacalna? Przeprowadźmy analizę liczby miesięcznie obsługiwanych klientów, żeby to rozstrzygnąć. Wyniki analizy można zobaczyć na rysunku 7.



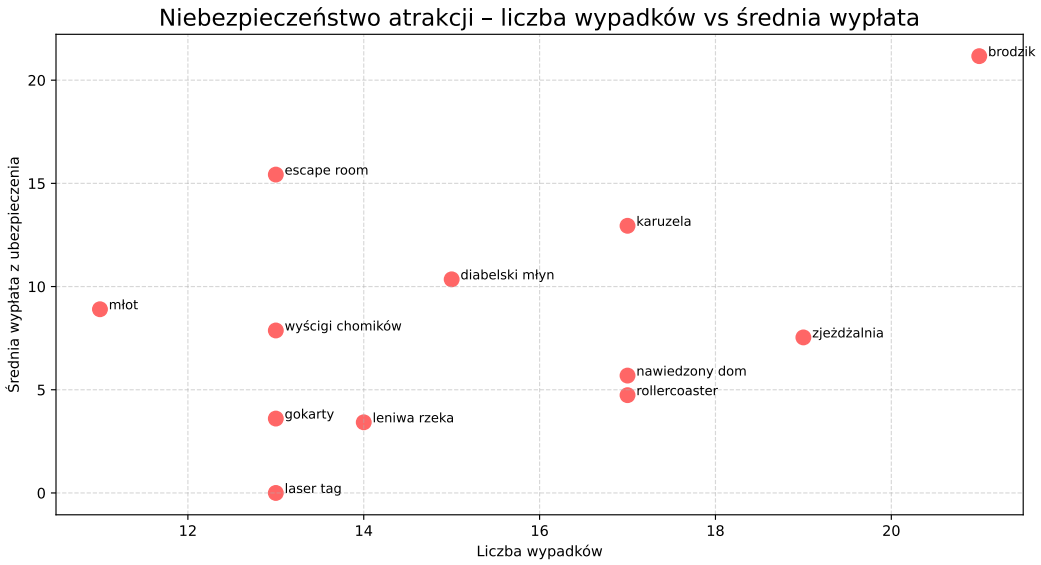
Rysunek 7: Liczba obsłużonych klientów w poszczególnych miesiącach.

Z wykresu (rys. 7) widać, że liczba obsłużonych gości w kolejnych miesiącach mocno się waha, ale patrząc na cały okres działania parku nie podupada i utrzymuje liczbę klientów. Na początku funkcjonowania parku wahania były silniejsze, a średnia liczba odwiedzających była mniejsza. W późniejszych latach pojawiają się miesiące z większą liczbą klientów, co oznacza, że popularność naszego parku atrakcji stopniowo rośnie i poziom działalności się stabilizuje. Nadal istnieją wahania, które są charakterystyczne dla tego typu rozrywki. Zwłaszcza w okresie świątecznym oraz urlopowo-wakacyjnym odnotowuje się wzrost liczby osób, chętnych do skorzystania z naszej oferty.

W celu utrzymania zainteresowania klientów oraz dalszego rozwoju parku można wprowadzić dodatkowe promocje i wydarzenia sezonowe. Ponadto warto pomyśleć o lepszym planowaniu działań i skupić się na zmniejszeniu zmian liczby obsłużonych klientów.

4 Ocena poziomu bezpieczeństwa atrakcji oraz konieczności wprowadzenia zmian.

W parkach rozrywki ważną kwestią jest bezpieczeństwo atrakcji, ponieważ zapewnia ono gościom konfortową zabawę bez niepotrzebnego stresu. Park rozrywki jest odpowiedzialny za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz za wprowadzenie ewentualnych zmian, które zmniejszą potencjalne ryzyko. Na rysunku 8 możemy zobaczyć, jak sytuacja wygląda w naszym kompleksie rozrywkowym.



Rysunek 8: Porównanie atrakcji pod względem częstości wypadków i średniej wypłaty z ubezpieczenia.

Na podstawie otrzymanych rezultatów analizy można podzielić atrakcje na kilka grup. Pierwsza grupa to atrakcje z dużą liczbą wypadków i dużą średnią wypłatą z ubezpieczenia, np. brodzik. Takie atrakcje tworzą zagrożenie i priorytetem jest poprawa ich bezpieczeństwa lub szkolenie obługi w tym zakresie. Dodatkowo można podwyższyć składki ubezpieczenia.

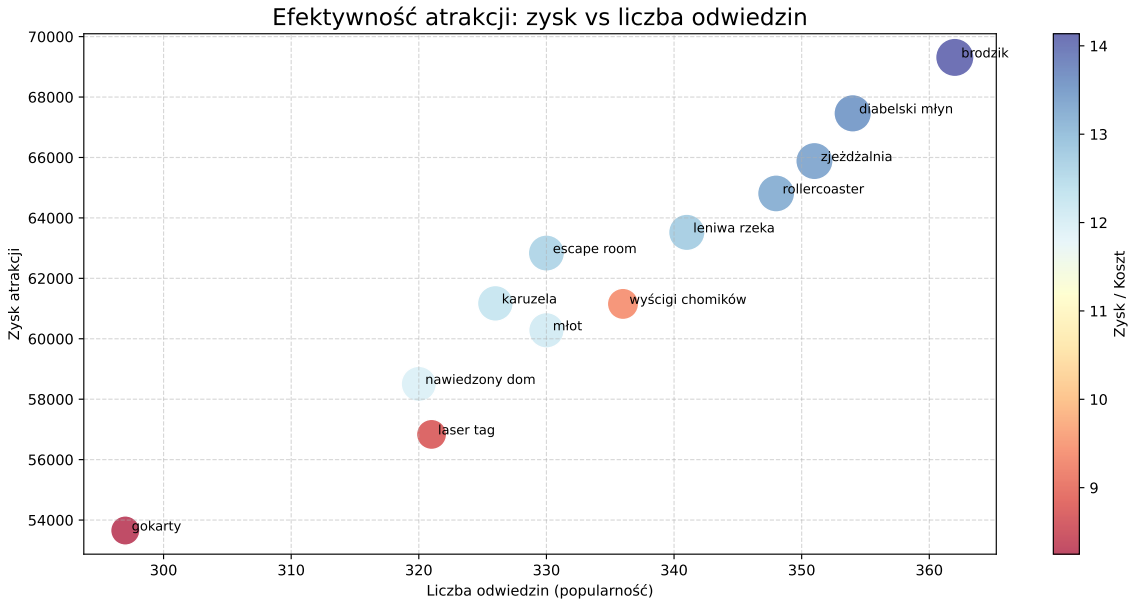
Druga grupa atrakcji to atrakcje z wysokim wskaźnikiem wypadków na wizytę, ale mniejszymi kosztami odszkodowania. Do tej grupy należą karuzela, escape room i diabelski młyn. Na tych atrakcjach ryzyko jest dość wysokie w stosunku do liczby klientów, dlatego warto wprowadzić dodatkową kontrolę ich bezpieczeństwa i rozważyć podwyższenie kosztu ubezpieczenia.

Do trzeciego typu atrakcji zaliczają się mało ryzykowne atrakcje, czyli te, na których wypadki są nieliczne i kwoty wypłat z ubezpieczenia są niskie. W naszym parku to są, np. laser tag, gokarty, leniwa rzeka. W przypadku tych atrakcji zazwyczaj wystarczy monitoring zdarzeń i drobne poprawki zabezpieczenia, aby utrzymać stabilny poziom bezpieczeństwa.

Krótko mówiąc, kontrola bezpieczeństwa i działania zmniejszające częstość wypadków powinny być regularne w całym parku. W pierwszej kolejności należy zająć się modernizacją najbardziej ryzykownych atrakcji, żeby zminimalizować liczbę wypadków oraz koszty wypłat.

5 Atrakcje o wysokiej rentowności i niskich kosztach obsługi.

Kluczem do sukcesu naszego kompleksu rozrywki jest wysoka rentowność atrakcji oraz niskie koszty ich obsługi, które łącznie przyczyniają się do maksymalnych zysków. Przeanalizujmy, które atrakcje w naszym parku generują dużo przychodu przy niskich kosztach utrzymania. Na rysunku 9 można zobaczyć wyniki tego zestawienia.



Rysunek 9: Porównanie efektywności atrakcji na podstawie zysków oraz kosztów obsługi.

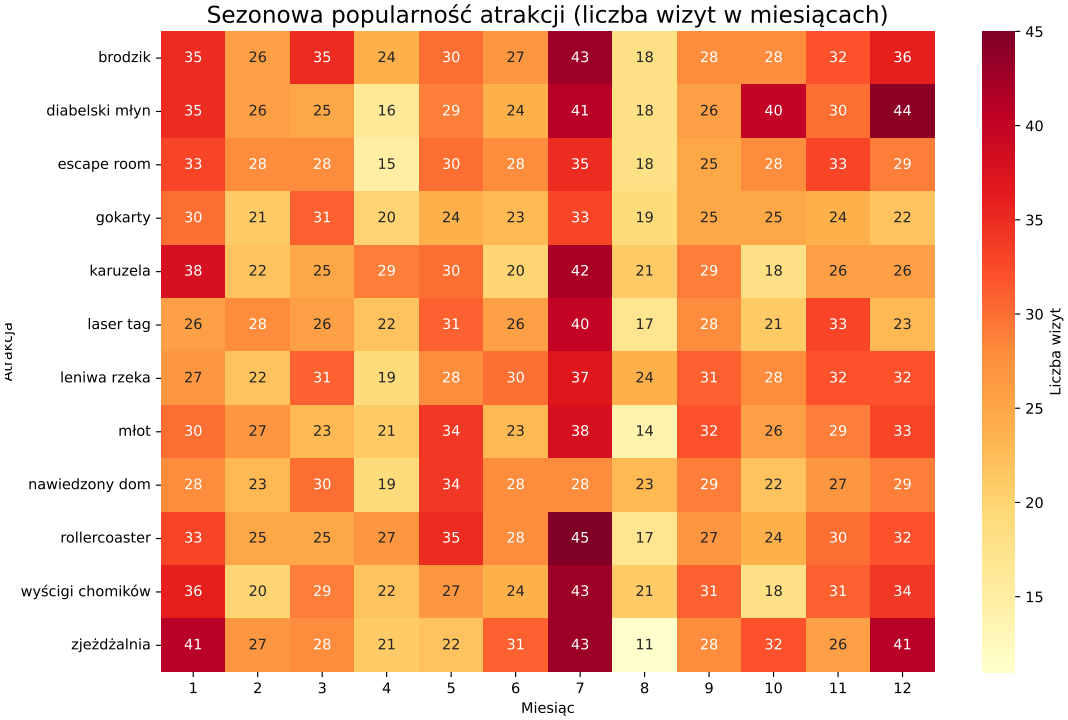
Na podstawie przedstawionych danych można wywnioskować, że w naszym parku młot, nawiedzony dom, karuzela oraz escape room to są atrakcje, które nie wymagają dużych kosztów obsługi, a jednocześnie charakteryzują się wysoką rentownością. Są one stosunkowo tanie w utrzymaniu i cieszą się wysokim zainteresowaniem wśród gości, co sprawia, że są najbardziej opłacalne.

Największe przychody generują takie atrakcje, jak brodzik i diabelski młyn, przy czym koszty obsługi tych atrakcji również są największe, na skutek czego nie są aż tak rentowne. Atrakcje gokarty i lasertag należą do najmniej efektywnych pod względem zysków do kosztów obsługi. Koszty utrzymania tych atrakcji są wysokie w porównaniu do osiąganego zysku.

Na ogół, w celu powiększenia efektywności całego parku bardziej się opłaca inwestować w atrakcje łatwe w zarządzaniu, które osiągają wysokie zyski. Warto dalej rozwijać tego typu atrakcje i dodatkowo rozważyć obniżenie kosztów obsługi nadroższych atrakcji albo wprowadzić działania reklamowe, żeby zachęcić gości do skorzystania z nich oraz z pozostalych, bardziej rentownych atrakcji.

6 Zależnośc popularności atrakcji od sezonu.

Przychody parków rozrywki często mają charakter sezonowy. Poziom zainteresowania tego typem rozrywki zmienia się wraz z pogodą, okresem urlopowym, wyjazdami, świętami i oczekiwaniami gości. Zbadajmy, jak przedstawia się sytuacja w naszym parku.



Rysunek 10: Zależność popularności atrakcji od sezonu.

Na podstawie wykresu, przedstawionego na rysunku 10, można zaobserwować szczyt liczby wizyt w lipcu oraz wysoką popularność atrakcji w grudniu i styczniu. Jednakże najmniej wizyt odbywa się w sierpniu.

W naszym parku rozrywki sezonowość atrakcji ma stosunkowo mały wpływ na ich popularność. Natomiast znacznie większą rolę odgrywają dostępność gości oraz kalendarz szkolny i urlopowy. Wysoka frekwencja w grudniu i styczniu jest skutkiem ferii zimowych i okresu świątecznego, kiedy ludzie dysponują dużą ilością czasu wolnego i spędzają go z rodziną.

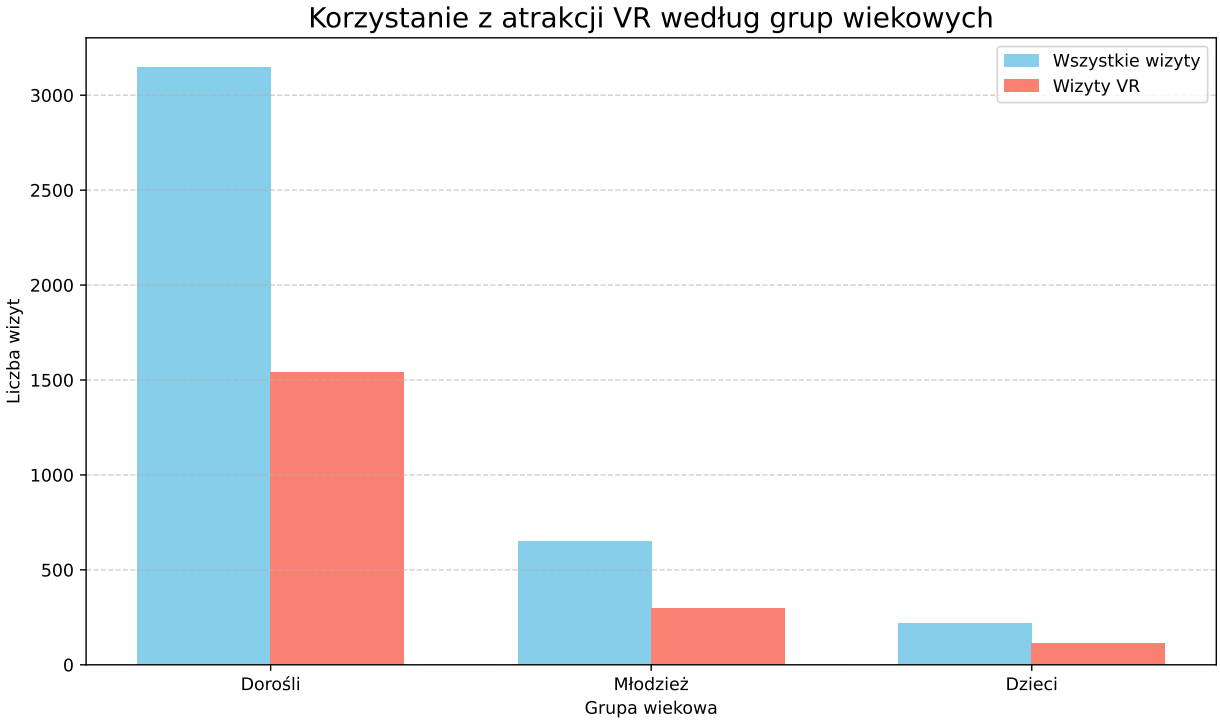
Lipiec to początek wakacji, gdy młodzież kończy rok szkolny, a dorośli nie rozpoczynają jeszcze urlopów. Dodatkowo komfortowe temperatury sprzyjają długiemu przebywaniu poza domem. Wtedy najwięcej osób korzysta z różnego rodzaju rozrywek, w tym z parków atrakcji.

Z kolei w sierpniu, pomimo wakacji, można odnotować minimum zainteresowania. Może to wynikać z mniejszej liczby zorganizowanych wycieczek, dłuższych wyjazdów urlopowych, upałów oraz dużej konkurencji innych aktywności na świeżym powietrzu.

Analiza wskazuje, że w naszym parku rozrywki sezonowość nie jest głównym czynnikiem poziomu popularności atrakcji i park opiera się na lokalnym popycie.

7 Wpływu wieku gości na wybór atrakcji i korzystanie z VR.

Nasz park rozrywki, zarówno zdalnie, jak i fizycznie, odwiedzają osoby w różnych grupach wiekowych. Sprawdźmy, czy wiek gości ma wpływ na wybór formy wizyty i atrakcji oraz korzystanie z VR. Wyniki są zaprezentowane na rysunku 11.



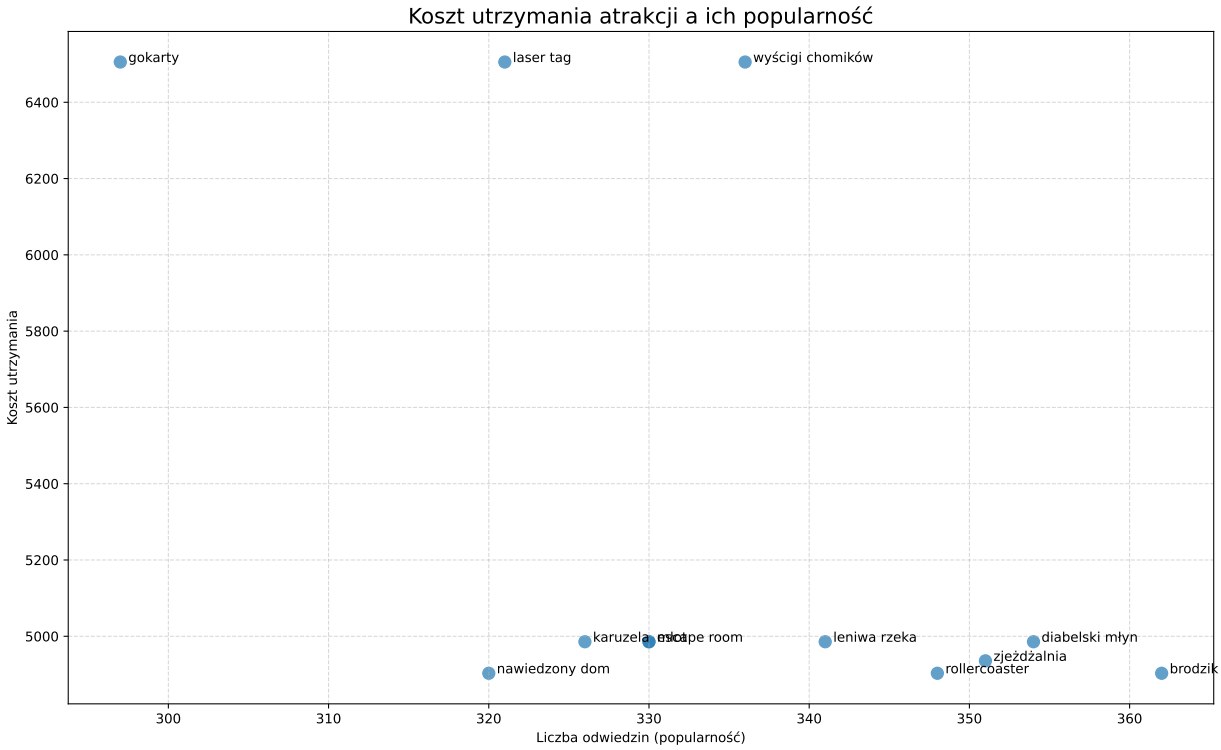
Rysunek 11: Podział na grupy wiekowe gości, korzystających z atrakcji VR.

Analiza danych wskazuje, że zainteresowanie atrakcjami VR jest równomierne i nie zależy od wieku odwiedzających. W każdej grupie wiekowej około 50% wszystkich wizyt stanowią wizyty VR. Całkowita liczba wizyt mocno się różni między grupami wiekowymi, ale proporcjonalnie VR w równym stopniu przyciąga uwagę wszystkich odwiedzających niezależnie od ich wieku.

Ludzie nadal odwiedzają parki rozrywki dla tradycyjnych atrakcji, więc nie opłaca się skupiać się wyłącznie na atrakcjach VR. Ale warto promować taką formę rozrywki jako dodatkową albo alternatywną dla gości, którzy chcą uniknąć długich kolejek, nie mogą odwiedzić parku fizycznie lub szukają rozrywki zdalnej, np. podczas pandemii.

8 Analiza stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających.

Chcemy zminimalizować koszty obsługi atrakcji w naszym parku, jednocześnie zachowując jak największą różnorodność. Zbadajmy, czy istnieje zależność między kosztami utrzymania atrakcji a ich popularnością wśród odwiedzających, czy warto posiadać kilka drogich atrakcji, czy one będą tylko generować straty. Wyniki przedstawiono na rysunku 12.



Rysunek 12: Stosunek kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających.

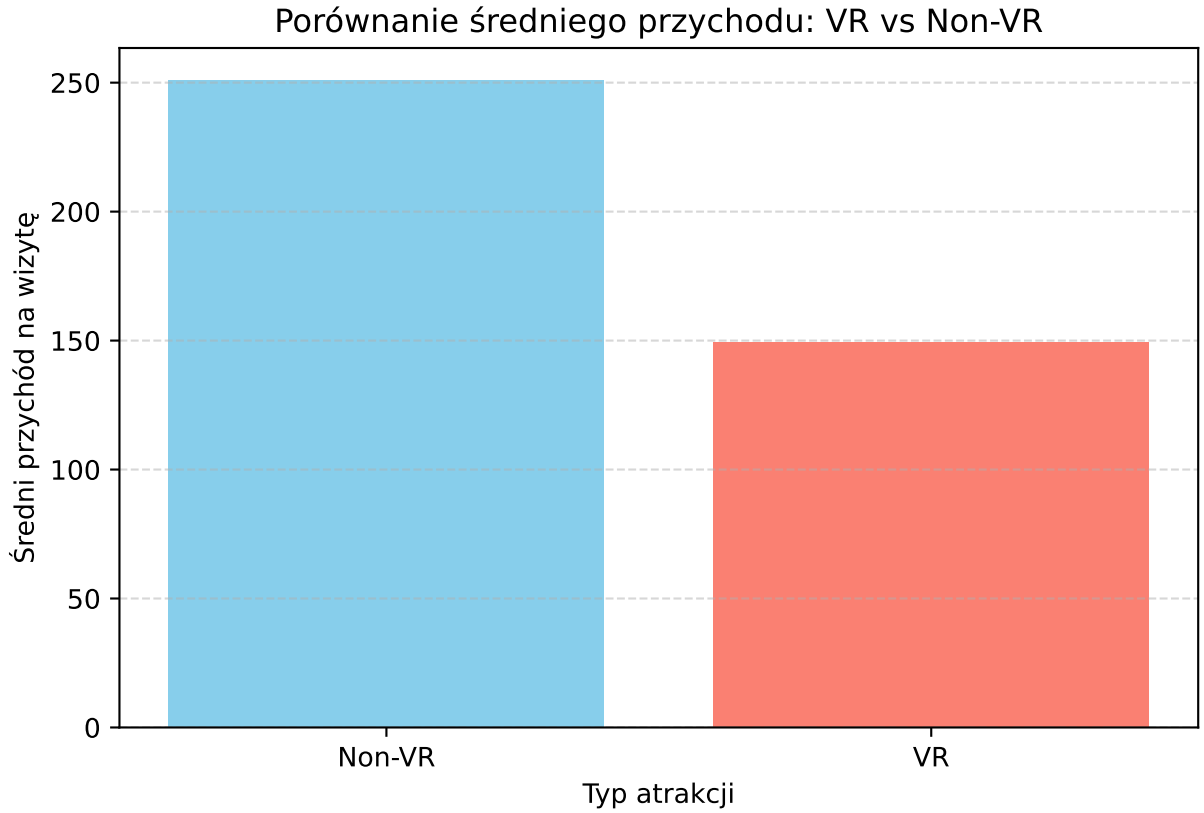
Po przeprowadzonej analizie stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularnośći można stwierdzić, że nie ma bezpośredniej zależności między tymi czynnikami. Niektóre drogie atrakcje, np. gokarty albo lasertag, nie cieszą się dużą popularnością lub przyciągają liczbę gości na poziomie tańszych atrakcji. Z drugiej strony, znacznie tańsze w obsłudze atrakcje, np. brodzik czy diabelski młyn, mają największe liczby wizyt.

Z punktu widzenia zarządzania parkiem najlepiej jest inwestować w tanie i popularne atrakcje. W celu zwiększenia frekwencji kosztownych atrakcji, można wprowadzić pakiety promocyjne albo organizować wydarzenia, które zwrócą uwagę odwiedzających na te atrakcje. Jeżeli to jednak nie zadziała, warto ograniczyć wydatki na nie albo rozważyć ich usunięcie.

Natomiast zaletą posiadania drogich i nieopłacalnych atrakcji może być ich unikalność. Jeśli konkurencja nie będzie miała takich atrakcji, to nasz park będzie wyjątkowym, co przyciągnie nowych klientów oraz zwiększy popularność całego parku. W tym przypadku wysokie koszty będą uzasadnione, ponieważ one będą wyróżniać nasz park na tle innych.

9 Porównanie poziomu przychodów gości korzystających z atrakcji VR na tle pozostałych odwiedzających.

Po poprzedniej pandemii w naszym parku rozrywki została dodana możliwość uczestniczyć w atrakcjach zdalnie, poprzez VR. Zbadajmy, czy dodanie takiego rodzaju wizyt ma sens. W tym celu porównajmy średnie przychody zwykłych atrakcji oraz otrakcji używających VR. Wynik został przedstawiony na rysunku 13.



Rysunek 13: Porównanie przychodu przez gości korzystających z VR oraz zwykłych atrakcji.

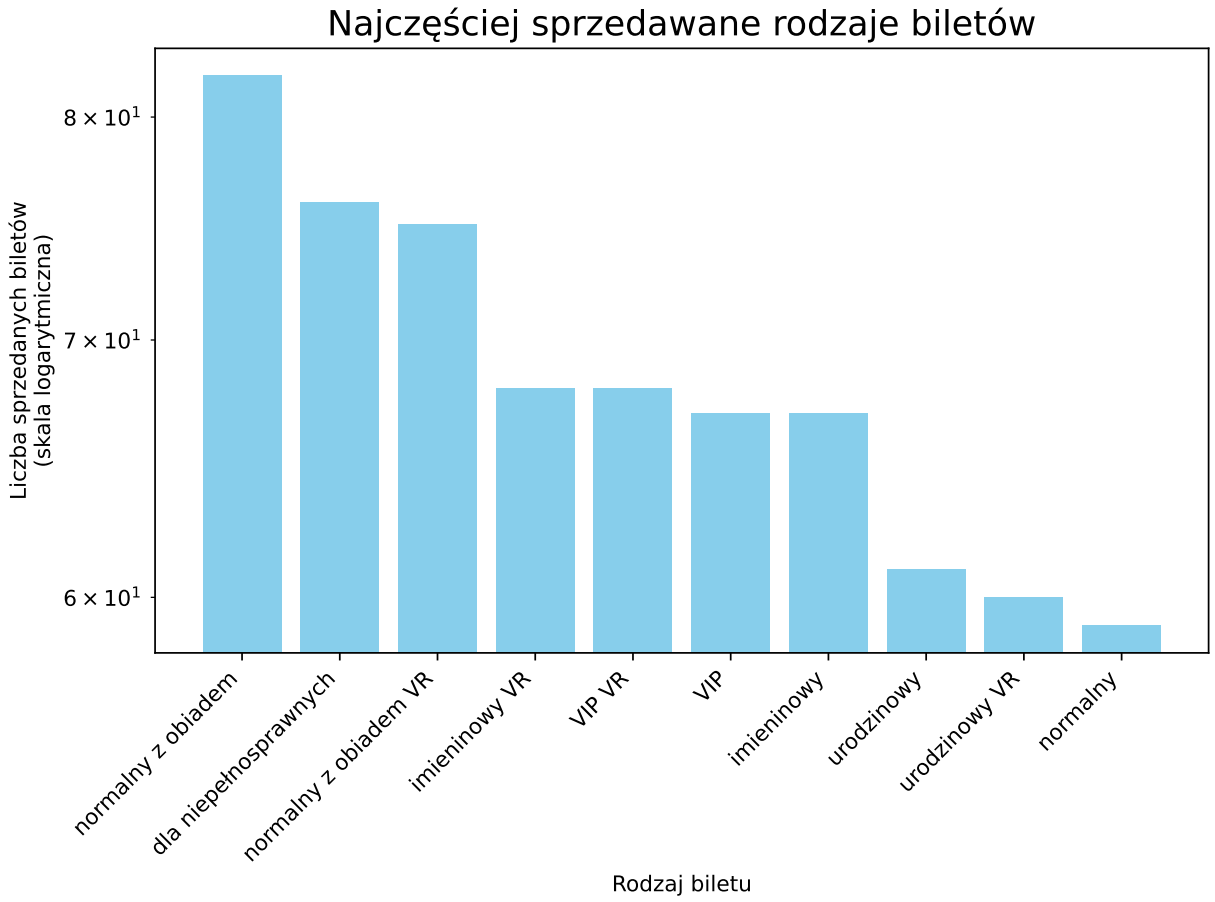
Biorąc pod uwagę analizę średnich przychodów dwóch rodzajów atrakcji, można stwierdzić, że głównym źródłem przychodów pozostają zwykłe atrakcje. Odwiedzający, którzy korzystają z nich, generują niemal dwukrotnie większe zyski dla naszego parku. To oznacza, że atrakcje VR obecnie w mniejszym stopniu przyczyniają się do przychodów parku i są najprawdopodobniej traktowane jako dodatek, a nie podstawowa forma rozrywki.

Natomiast atrakcje VR mogą pełnić inną rolę, mianowicie przyciągać nowych gości oraz zwiększać poziom zainteresowania naszym parkiem atrakcji w porównaniu do innych kompleksów rozrywkowych, które nie oferują takiej możliwości. Co więcej, w świetle rosnącej popularności technologii AI, możliwość łączenia się z atrakcjami poprzez VR również będzie coraz bardziej istotna dla gości.

Ponadto sytuacja może drastycznie się zmienić, jeżeli nastąpi kolejna pandemia. W tym przypadku taka forma rozrywki będzie dominującą, a możliwe, że jedyną dostępną.

10 Najczęściej sprzedawane rodzaje biletów.

Zastanówmy się, jakie rodzaje biletów są najczęściej sprzedawane w naszym parku rozrywki. Top 10 rodzajów biletów jest przedstawiony na rysunku 14. Dla czytelności wyniki są przedstawione w skali logarytmicznej.



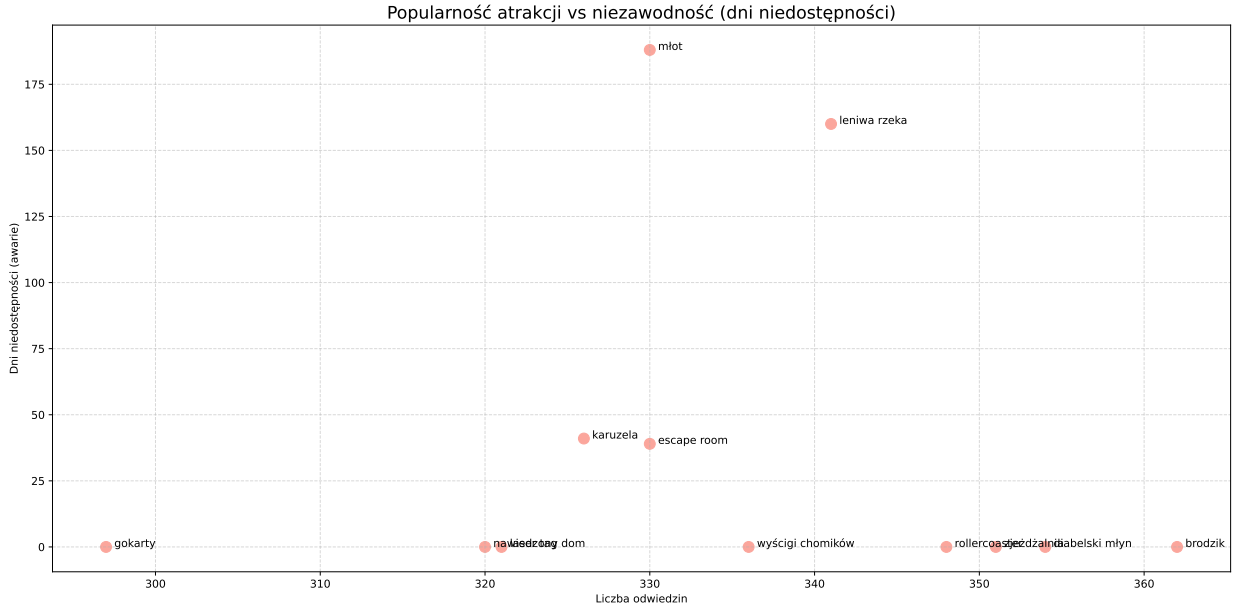
Rysunek 14: Top 10 najpopularniejszych rodzajów biletów.

Na podstawie histogramu (rys. 14) można stwierdzić, że oferta biletu z obiadem (w ramach ceny biletu) jest zdecydowanie najpopularniejszą w naszym parku rozrywki. Z tego można wywnioskować, że goście nie chcą tracić czasu na zastanawianie się, gdzie i co zjeść oraz jak to połączyć z całym dniem zabawy. Taka opcja zapewnia większy komfort i spokój podczas pobytu. Dodatkowo parki rozrywki to dużo chodzenia i emocji, co powoduje zmęczenie, a obiad w cenie biletu skutecznie rozwiązuje problem głodu. Dla parku to też jest spora korzyść, ponieważ odwiedzający dłużej zostają na jego terenie i przychody rosną.

Co ciekawe, niemal połowę najczęściej kupowanych biletów stanowią bilety z opcją VR, czyli umożliwiające zdalne korzystanie z atrakcji. Ten typ biletów powstał na skutek pandemii, ale na podstawie wykresu można zauważyć, że jest to bardzo przydatna oferta biletów, gdyż niezależnie od pogody czy lokalizacji goście mogą bezproblemowo “odwiedzić” nasz park.

11 Atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii.

Funkcjonowanie parku rozrywki w dużej mierze zależy od dostępności i niezawodności atrakcji. Populanrne atrakcje mają najwyższe przychody, ale to niekoniecznie przekłada się na zyski, ponieważ należy brać pod uwagę również ich awaryjność i, na skutek tego, koszty obsługi. Sprawdźmy, jak to wygląda w naszym parku. Wyniki analizy są zaprezentowane na rysunku 15.



Rysunek 15: Porównanie poziomu popularności atrakcji do ich niezawodności.

Na przedstawionym wykresie można zobaczyć, że najbardziej pewnymi i popularnymi atrakcjami w naszym parku są brodzik, diabelski młyn, rollercoaster oraz zjeżdżalnia. Charakteryzują się one sprawdzonymi konstrukcjami i rozwiązaniami technologicznymi oraz stosunkowo niewielką liczbą skomplikowanych elementów. Rzadkie przestoje techniczne w połączeniu z ogromną popularnością generują duże zyski dla parku.

Najbardziej awaryjnymi atrakcjami są młot oraz leniwa rzeka. Pomimo wysokiego poziomu popularności tych atrakcji, liczne awarie i częste dni niedostępności mogą prowadzić do strat oraz wzrostu niezadowolenia wśród odwiedzających.

Atrakcje escape room i karuzela mają niewielką liczbę awarii, ale też nie cieszą się dużą popularnością, więc pełnią funkcję wyłącznie uzupełniającej oferty naszego parku. Najmniej popularną, ale niezawodną atrakcją wśród wszystkich są gokarty. Niemniej jednak nasz park rozrywki dąży do poszerzenia bazy klinetów, dlatego warto rozważyć modernizację danej atrakcji w celu zwięszenia liczby odwiedzin.